

第一次作业

一. 设 t_f 为脉冲到达突触的时刻, 当 $t > t_f$ 时, 突触输入可以近似用指数型电流

$$I(t) = q \frac{1}{\tau_s} e^{-\frac{t-t_f}{\tau_s}} \text{ 表示。}$$

(a) 利用以下的微分方程来计算一个具有时间常数 τ_m 的被动膜 (不考虑发放脉冲) 对于脉冲到达时间为 t_f 的输入的响应。

$$\tau_m \frac{du}{dt} = -[u(t) - u_{rest}] + RI(t)$$

(b) 对于 (a) 中所得到的解取极限 $\tau_s \rightarrow \tau_m$, 并证明在该极限条件下响应与 $[t - t_f] e^{-\frac{t-t_f}{\tau_s}}$ 呈正比。具有这样形式的函数有时被称为 α -函数。

(c) 对于 (a) 中所得到的解取极限 $\tau_s \rightarrow 0$, 请建立这个结果与 Dirac- δ 函数的关系。

二. 请证明以下公式是 $\tau_m \frac{du}{dt} = -[u(t) - u_{rest}] + RI(t)$ 在依赖时间 t 的输入 $I(t)$ 下的解:

$$u(t) = u_{rest} + \frac{R}{\tau_m} \int_0^\infty e^{-\frac{s}{\tau_m}} I(t-s) ds$$

提示: (1) 可以将积分中的变量从 s 变为 $t' = t - s$ 。

(2) 可以对所给公式两边求导然后比较。

(3) 也可以用 delta 函数叠加来逼近连续函数。